

RESUMEN VACUNAS

Dr. Guillermo Guevara A.

TIPOS DE INMUNIDAD

La inmunidad se puede clasificar en natural y artificial. Además, se puede clasificar en pasiva y activa. La inmunidad pasiva es transitoria y se pierde en algunos meses. En cambio, la activa induce una respuesta inmune, con linfocitos B de memoria, que dejan una inmunidad duradera o permanente, aunque puede decaer con el tiempo y necesitar refuerzos.

- Artificial y activa: vacunas.
- Natural y activa: enfermedad.
- Artificial y pasiva: administración de anticuerpos (ej. suero antitetánico, IgG a inmunodeprimidos, IgG hiperinmune anti VHB o anti varicela, nirsevimab).
- Natural y pasiva: traspaso de anticuerpos de la madre al hijo.

TIPOS DE VACUNAS

1. Microorganismo vivo atenuado: Sarampión, Rubéola, Parotiditis, BCG (solo previene Tuberculosis miliar y meníngea); polio oral (ya no se usa en Chile). Además, rotavirus oral, Salmonella typhi oral y fiebre amarilla.
 - Tienen algunas contraindicaciones adicionales (inmunodepresión y embarazo).
 - Pueden producir una infección leve, sintomática (ej. Fiebre o rash, generalmente una a dos semanas después en la vacuna trivírica o antivaricela; diarrea leve en la del rotavirus).
2. Toxoide: Difteria y tétanos (son toxinas inactivadas).
3. Microorganismo inactivado ("microorganismos destruidos"): *Bordetella pertusis* celular (ya no se usa en Chile), polio parenteral, influenza, hepatitis A y la vacuna actual de la rabia.
4. Antígeno polisacárido (o capsular): Bacterias capsuladas: neumococo, meningococo, *Haemophilus influenzae* B.
 - Su importancia, es que en los menores 2 años, tienen una capacidad de producir inmunidad muy limitada, por lo que se deben conjugar (vacunas conjugadas) con un toxoide (habitualmente toxoide diftérico).
 - Por ejemplo, en los adultos la vacuna antineumocócica es la polisacárida, mientras que en los lactantes es la conjugada.
5. Antígeno recombinante: Hepatitis B, Pertusis acelular (mucho más segura).
6. ARN mensajero: algunas Covid-19. Inducen producción intracelular de proteínas virales. No alteran el ADN.

VACUNAS DEL PNI (Plan Nacional de inmunizaciones)

Existe un calendario de vacunaciones del Minsal, que se debe aprender.

Si se salta alguna dosis, existe un calendario para ponerse al día, pero lo más fácil es darlas todas juntas y si hay más de una dosis, separarlas por 1 mes (única excepción es el refuerzo de la antineumococo en el mayor de 1 año, que se espera 2 meses).

VACUNACIÓN EXTRA PNI

- Rotavirus: se da oral a los 2 y 4 meses. Solo previene las hospitalizaciones. Podría aumentar el riesgo de intususcepción intestinal (no es seguro).
- Meningococo ACWY: Se da a los 2 y 4 meses (es conjugada).
- Fiebre amarilla: se recomienda a personas que viajen a zonas endémicas (PNI la tiene solo para Isla de Pascua).

CONTRAINDICACIONES

1. Contraindicaciones generales:

- Reacción adversa grave con una dosis previa.
- Alergia grave a alguno de los reactivos.
- Enfermedad grave intercurrente.
- Fiebre alta de causa inexplicada (no cualquier fiebre).
- La rabia es la única que no tiene contraindicación, en caso de mordedura por animal rabioso, ya que el riesgo de la enfermedad (100% letal) es más alto.

2. Contraindicaciones en microorganismos vivos atenuados:

- Inmunodepresión (puede producirse una infección por el virus vacuna).
- Embarazo (tienen riesgo de TORCH).
- Además, en el caso de la BCG, no se puede administrar en recién nacidos prematuros de menos de 2 Kg (se espera a que lleguen a ese peso).
- En la polio oral (ya no se usa en Chile) no se puede dar siquiera en pacientes que son contacto de inmunodeprimidos, porque se contagia el virus vacuna.
- En el caso de la polio oral, basta con que tenga una mínima inmunodepresión para cambiarla por la polio parenteral.
- En el caso de las demás, lo ideal es evaluar el grado de inmunodepresión (ej. Solicitar CD4 en el paciente VIH) y vacunar si no está tan inmunodeprimido.

3. Contraindicaciones en Pertusis celular (desde 2019 no se usa en Chile):

- Reacciones graves: Fiebre mayor a 40,5°C, llanto de 3 horas o más, convulsiones, síndrome hipotónico, cianosis y apneas.
- Mayores de 6 años (desde esa edad, se dispara el riesgo de reacciones graves).

NO SON CONTRAINDICACIONES:

- * Alergia al huevo (solo contraindica la de la fiebre amarilla).
- * Fiebre leve y enfermedades leves intercurrentes: resfrío, diarrea, etc.

INMUNIZACIÓN PASIVA PNI

Se administran anticuerpos (no es una vacuna), por lo que su duración es solo de 6 meses. En Chile se incorporó al PNI el Nirsevimab, como prevención de las hospitalizaciones por VRS (las reduce en un 80%), por lo que se administra una dosis a todo niño menor de 1 año. En los niños de alto riesgo se da una segunda dosis.